

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เกมหรือการละเล่นเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาช้านาน แม้แต่ชนชาติไทยของเราก็มีเกมที่ใช้เล่นกันเพื่อความบันเทิงหรือในยามว่างเว้นจากการทำงานที่รู้จักกันดีก็เช่น หมากรุกไทย เป็นต้น แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น วิถีชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จากยุคของเกมที่เป็นการเล่นพื้นบ้านมาสู่ยุคของอิเล็กทรอนิกส์เกม

เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ยุคของหลอดสุญญากาศ, ทรานซิสเตอร์ มาสู่ยุคของวงจรรวม (Integrated circuit) ในวงจรของการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นี้เองทำให้เกิดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านโทรคมนาคม, ด้านข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของคอมพิวเตอร์เองก็มีการนำไปประยุกต์ในงานในด้านต่างๆ มากมาย ศาสตร์หลายๆ อย่างก็พึ่งถือกำเนิดเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี้เอง เช่น การประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Image processing)

อิเล็กทรอนิกส์เกมเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาเพื่อความบันเทิง นับตั้งแต่การถือกำเนิดของเครื่องวิดีโอเกมคอนโซล Atari 2600 ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของความสำเร็จในวงการเกมคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบันกับความสำเร็จของ Sony PlayStation™ เทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาขึ้นมามากมาย จนมีผู้ให้คำจำกัดความของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ใหม่ว่าเป็น “Computer Entertainment” ซึ่งไม่ได้มีความหมายครอบคลุมเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่หมายถึงงานทางด้านเพลง (Music), ภาพยนตร์ (Movie) และเกมซึ่งถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะ ดังจะเห็นได้จากซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเฉพาะส่วนของเกมที่ให้ผู้เล่นได้สนุกสนานเท่านั้น ยังมีส่วนของภาพยนตร์และเพลงที่ทำให้ผู้เล่นเกิดความประทับใจและเข้าใจเนื้อหาที่เกมต้องการจะสื่อออกมาอีกด้วย

Sony PlayStation™ และ Sega Saturn™ เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวงการเกมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องคอนโซลทั้งสองเครื่องมีความสามารถในการประมวลผลภาพ 3 มิติ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอนโซลอื่นๆ ในขณะนั้นซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลภาพ 2 มิติเท่านั้น และความนิยมในเกม 3 มิติ ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีแนวโน้มว่าจะมาแทนเกมที่ใช้กราฟิกแบบ 2 มิติได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากความสวยงามและสมจริงของภาพรวมทั้งความสามารถในการจำลองคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัตถุ ซึ่งแนวโน้มนี้เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพ 3 มิติอย่างรวดเร็วทั้งในกลุ่มของเครื่องคอนโซลและในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

1.2 จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมและเสนอแนะแนวทาง, ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติ
2. พัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติ โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีตามที่ได้ศึกษามา

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เสนอแนะวิธีการ, ขั้นตอน, ทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะโคเร็กเอ็กซ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติ และแสดงตัวอย่างโดยการสร้างซอฟต์แวร์เกม 3 มิติขึ้นมาสำหรับทดสอบวิธีการที่ได้เสนอแนะ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 มีความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาพสามมิติ และเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหว, การตรวจสอบการชนของวัตถุ เป็นต้น

1.4.2 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยโคเร็กเอ็กซ์และใช้งานไลบรารีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.3 มีความเข้าใจในขั้นตอน, วิธีการ และอุปสรรค รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์

1.5 วิธีดำเนินงาน

โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการศึกษาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการทำงานด้านต่างๆ เช่น วิธีการในการตรวจสอบการชนของวัตถุว่ามีอะไรบ้าง แล้วเลือกเอาวิธีที่คิดว่าดีที่สุดมาสร้างเป็นองค์ประกอบหนึ่งในซอฟต์แวร์

โดยเริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์เกมในปัจจุบัน แล้วจึงแนะนำฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลภาพกราฟิก 3 มิติ และจึงกล่าวถึงวิธีการในการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เบื้องต้นรวมทั้งการใช้งาน STL ซึ่งช่วยในการเขียนโปรแกรมได้อย่างมาก จากนั้นจึงกล่าวถึงองค์ประกอบของ DirectX ในรายละเอียด แล้วจึงกล่าวถึงวิธีการใช้เทคนิคขั้นที่สูงขึ้นไป คือ การทำแอนิเมชันและการตรวจสอบการชนของวัตถุ

บทต่อมากล่าวถึงวิธีการสร้างรีซอร์สที่นำมาใช้ในโปรแกรม เช่น การสร้างข้อมูลโมเดล 3 มิติ และการสร้างข้อมูลรูปภาพ 2 มิติ

ในส่วนสุดท้ายจะเป็นรายละเอียดของโปรแกรมที่ได้พัฒนาไปแล้ว